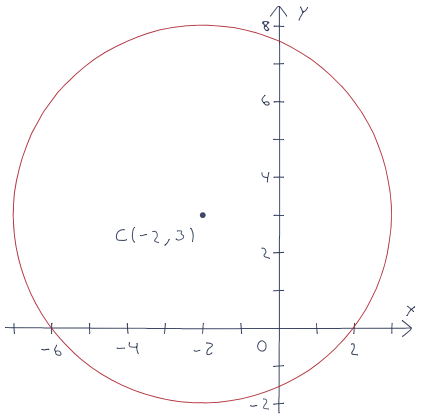
Práctico de Circunferencia

Ejercicio 1.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(-2,3) y el r=5.
Graficar.



Datos: $C(-2,3)$ $r = 5$

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 5^2$

$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 25$ //

Ecuación general:

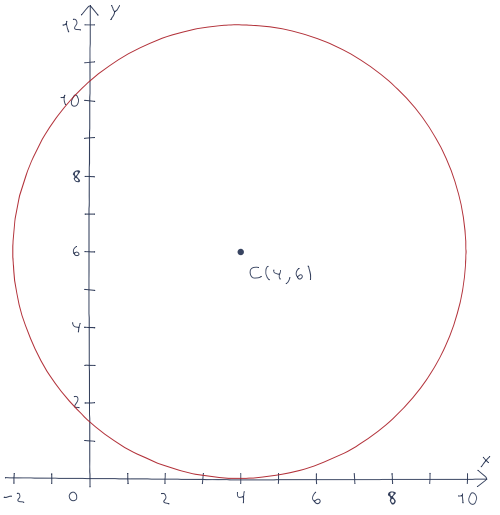
$x^2 + 4x + 4 +$

$y^2 - 6y + 9 = 25$

$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ //

Ejercicio 2.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(4,6) y el r=6.
Graficar.



Datos: $C(4,6)$ $r = 6$

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-4)^2 + (y-6)^2 = 6^2$

$(x-4)^2 + (y-6)^2 = 36$ //

Ecuación general:

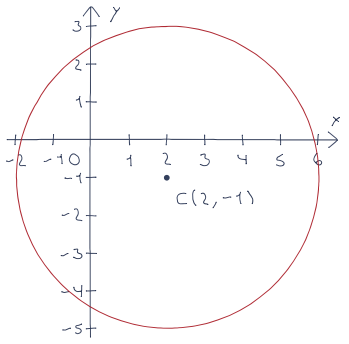
$x^2 - 8x + 16 +$

$y^2 - 12y + 36 = 36$

$x^2 + y^2 - 8x - 12y + 16 = 0$ //

Ejercicio 3.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(2,-1) y el r=4. Graficar.



Datos: $C(2,-1)$ $r = 4$

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4^2$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 16$ //

Ecuación general:

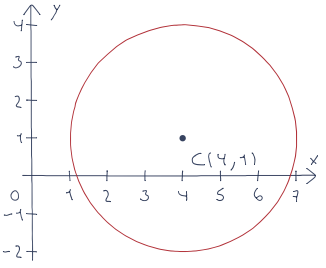
$x^2 - 4x + 4 +$

$y^2 + 2y + 1 = 16$

$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 11 = 0$ //

Ejercicio 4.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(4,1) y el r=3. Graficar.



Datos: $C(4,1)$ $r = 3$

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 3^2$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 9$ //

Ecuación general:

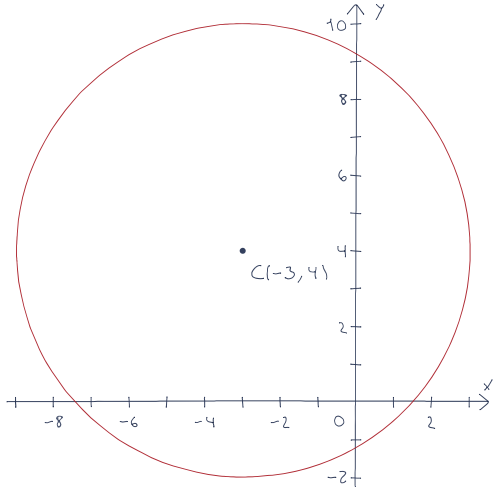
$x^2 - 8x + 16 +$

$y^2 - 2y + 1 = 9$

$x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8 = 0$ //

Ejercicio 5.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(-3,4) y el r=6. Graficar.



Datos: $C(-3,4)$ $r = 6$

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 6^2$

$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 36$ //

Ecuación general:

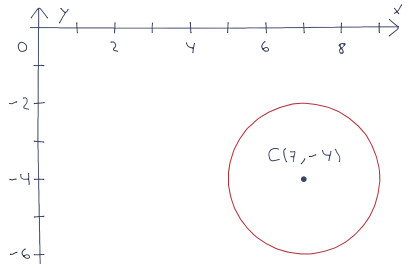
$x^2 + 6x + 9 +$

$y^2 - 8y + 16 = 36$

$x^2 + y^2 + 6x - 8y - 11 = 0$ //

Ejercicio 6.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(7,-4) y el r=2. Graficar.



Datos: C(7,-4) r = 2

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-7)^2 + (y+4)^2 = 2^2$

$(x-7)^2 + (y+4)^2 = 4$ //

Ecuación general:

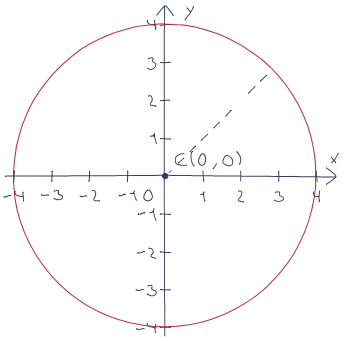
$x^2 - 14x + 49 +$

$y^2 + 8y + 16 = 4$

$x^2 + y^2 - 14x + 8y + 61 = 0$ //

Ejercicio 7.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio igual a 4. Graficar.



Datos: C(0,0) r = 4

$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 4^2$

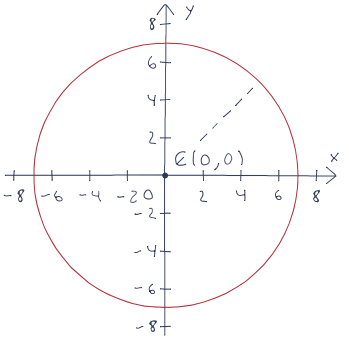
$x^2 + y^2 = 16$ //

Ecuación general:

$x^2 + y^2 - 16 = 0$ //

Ejercicio 8.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio igual a 7. Graficar.



Datos: C(0,0) r = 7

$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 7^2$

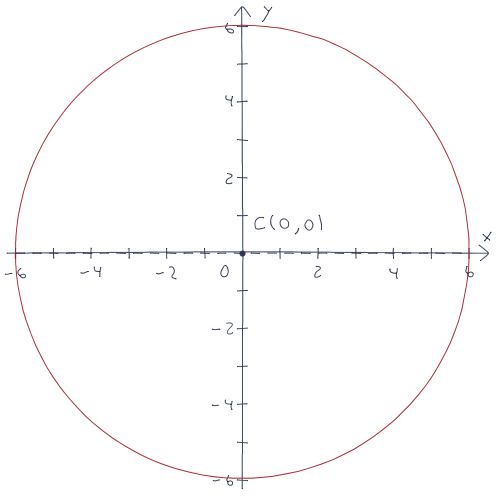
$x^2 + y^2 = 49$ //

Ecuación general:

$x^2 + y^2 - 49 = 0$ //

Ejercicio 9.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y Diámetro igual a 12. Graficar.



Datos: $C(0,0)$ $D = 12$

$r = \frac{D}{2} = \frac{12}{2}$

$r = 6$

$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 6^2$

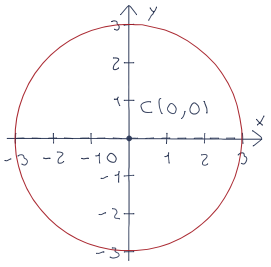
$x^2 + y^2 = 36$ //

Ecuación general:

$x^2 + y^2 - 36 = 0$ //

Ejercicio 10.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y Diámetro igual a 6. Graficar.



Datos: $C(0,0)$ $D = 6$

$r = \frac{D}{2} = \frac{6}{2}$

$r = 3$

$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 3^2$

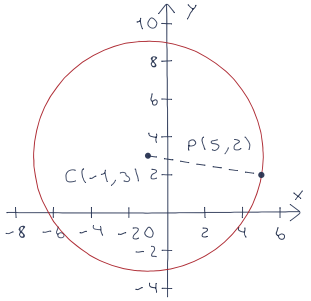
$x^2 + y^2 = 9$ //

Ecuación general:

$x^2 + y^2 - 9 = 0$ //

Ejercicio 11.-

Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $P(5,2)$ y cuyo centro es $C(-1,3)$. Graf.



$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

$r = \sqrt{(5 + 1)^2 + (2 - 3)^2}$

$r = \sqrt{36 + 1}$

$r = \sqrt{37} \approx 6,08$ //

$r^2 = 37$

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

$(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 37$ //

Ecuación general:

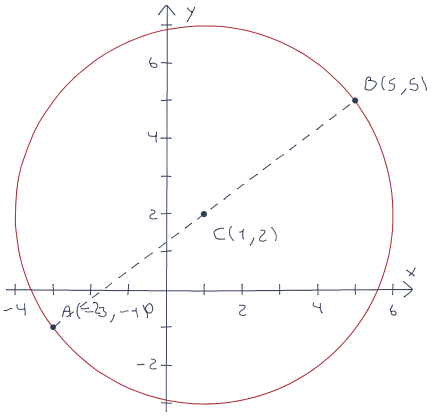
$x^2 + 2x + 1 +$

$y^2 - 6y + 9 = 37$

$x^2 + y^2 + 2x - 6y - 27 = 0$ //

Ejercicio 12.-

Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro son los puntos A(-3,-1) y B(5,5). Graf.



$h = \frac{-3+5}{2} = 1$

$k = \frac{-1+5}{2} = 2$

$C(1,2)$ //

$D = \sqrt{(5+3)^2 + (5+1)^2}$

$D = \sqrt{64+36} = 10$

$r = \frac{D}{2} = \frac{10}{2}$

$r = 5$ //

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$ //

Ecuación general:

$x^2 - 2x + 1 +$

$y^2 - 4y + 4 = 25$

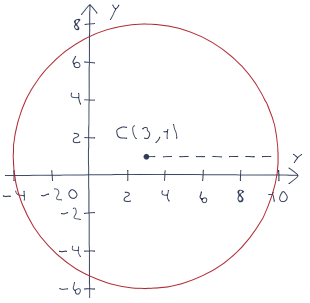
$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ //

13. La ecuación general de la circunferencia puede ser expresada como:

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

1.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 39 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(y^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1)$

$= 39 + 9 + 1$

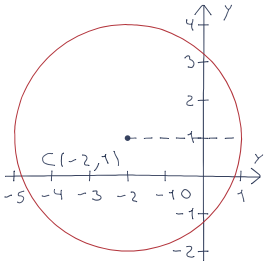
$(x-3)^2 + (y-1)^2 = 49$

$C(3,1)$ //

$r = 7$ //

2.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1)$

$= 4 + 4 + 1$

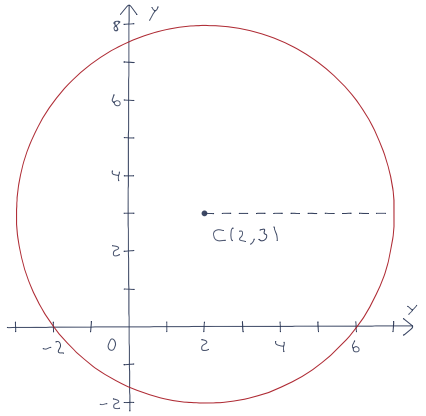
$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$

$C(-2,1)$ //

$r = 3$ //

3.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9)$

$= 12 + 4 + 9$

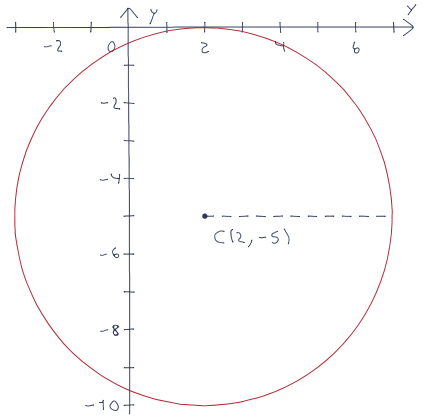
$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$

$C(2,3)$ //

$r = 5$ //

4.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 10y + 25)$

$= -4 + 4 + 25$

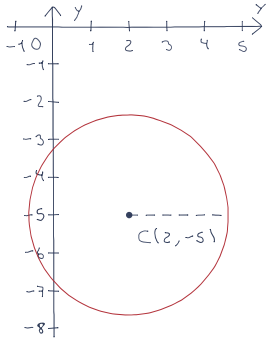
$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 25$

$C(2,-5)$ //

$r = 5$ //

5.-

Dada la ecuación de la circunferencia $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 7$; hallar sus elementos y graficar.



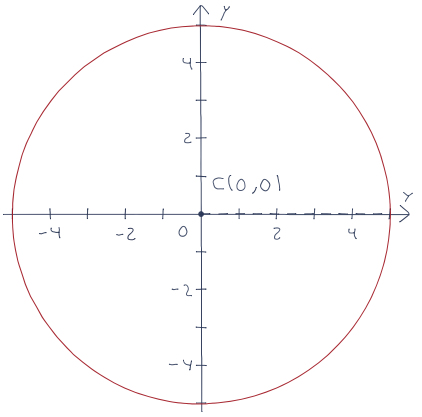
Ya está en forma ordinaria.

$C(2,-5)$ //

$r = \sqrt{7} \approx 2,65$ //

6.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$; hallar sus elementos y graficar.



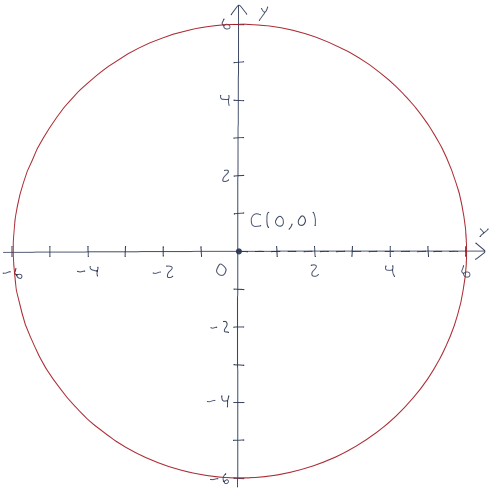
Centro en el origen.

C(0,0) //

r = 5 //

7.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 36 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$x^2 + y^2 = 36$

C(0,0) //

r = 6 //